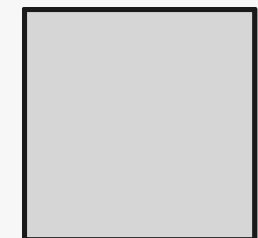
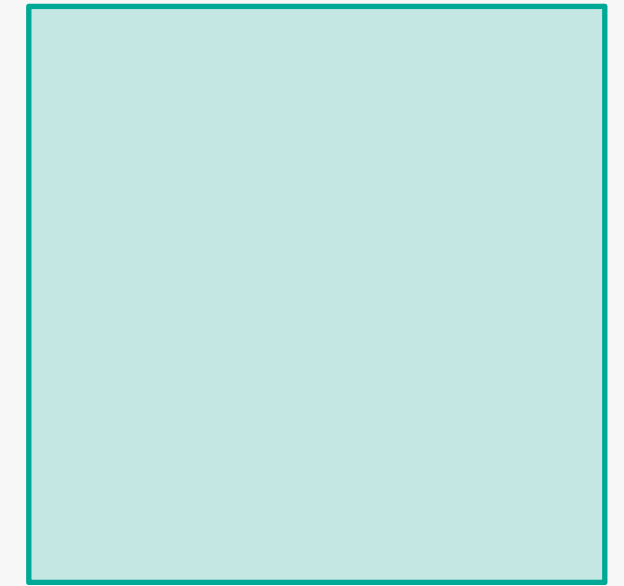


Sistema de Gestão Clínica

Normalização do der
e Script DML

Anthony Freitas Borges · Arthur Mendes Pereira · Gabriel Almeida Pinhão · José Elias Mello Oliveira

Banco de Dados · PUC Minas



Problema encontrado no der

- 1FN: atributos multivalorados (Especialidade, Prontuário)
- 2FN: atributos derivados (QuantidadeDeProcedimentos)
- 3FN: dependências transitivas e indevidas (Paciente, Consulta, Exame)

DER — Tabela: Especialidade

Viola 1FN

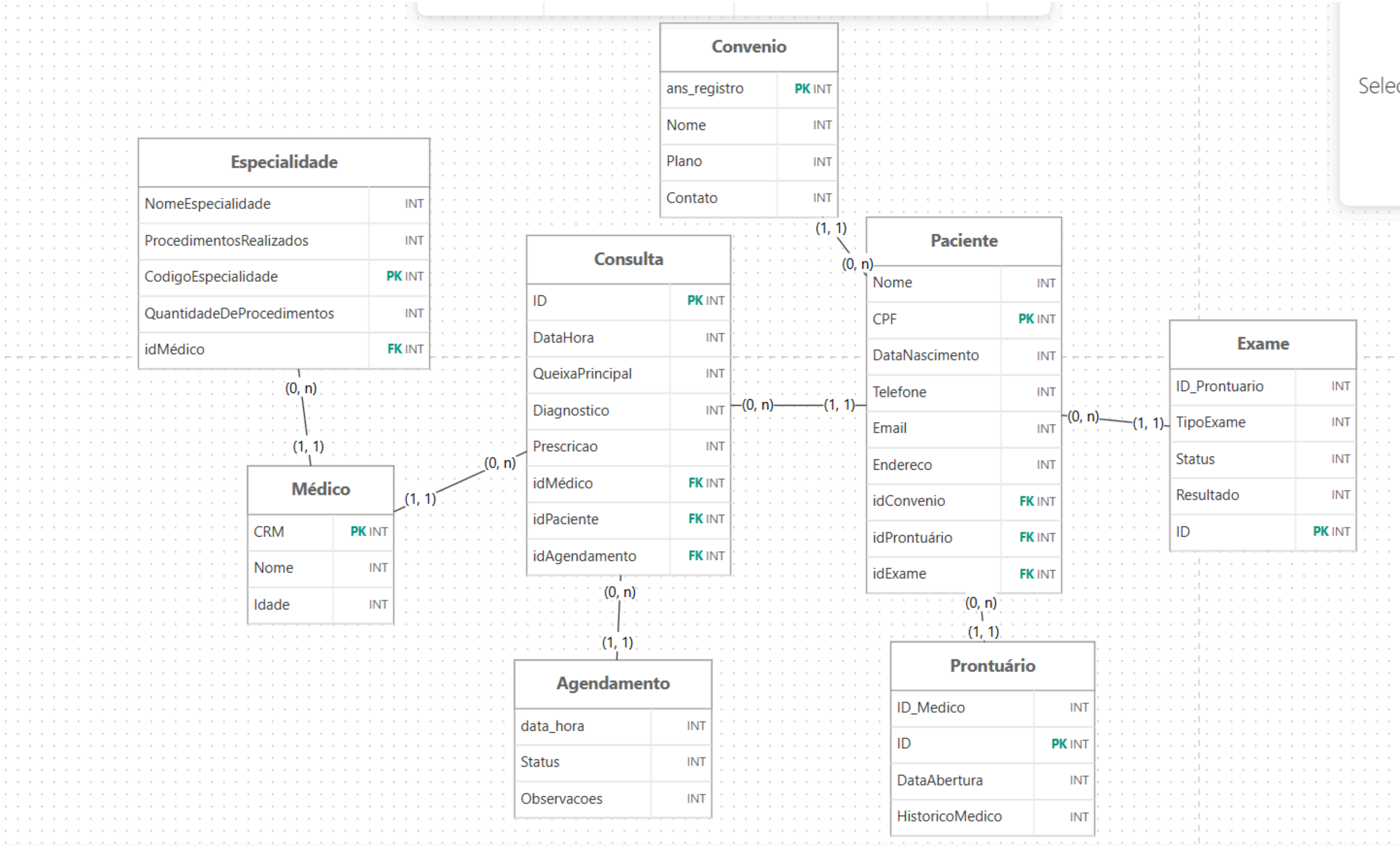
CodigoEspecialidade (PK)
NomeEspecialidade
ProcedimentosRealizados
QuantidadeDeProcedimentos
idMedico (FK)

Dependencia:
CodigoEspecialidade → NomeEspecialidade
CodigoEspecialidade → ProcedimentosRealizados
CodigoEspecialidade → QuantidadeDeProcedimentos
CodigoEspecialidade → idMedico

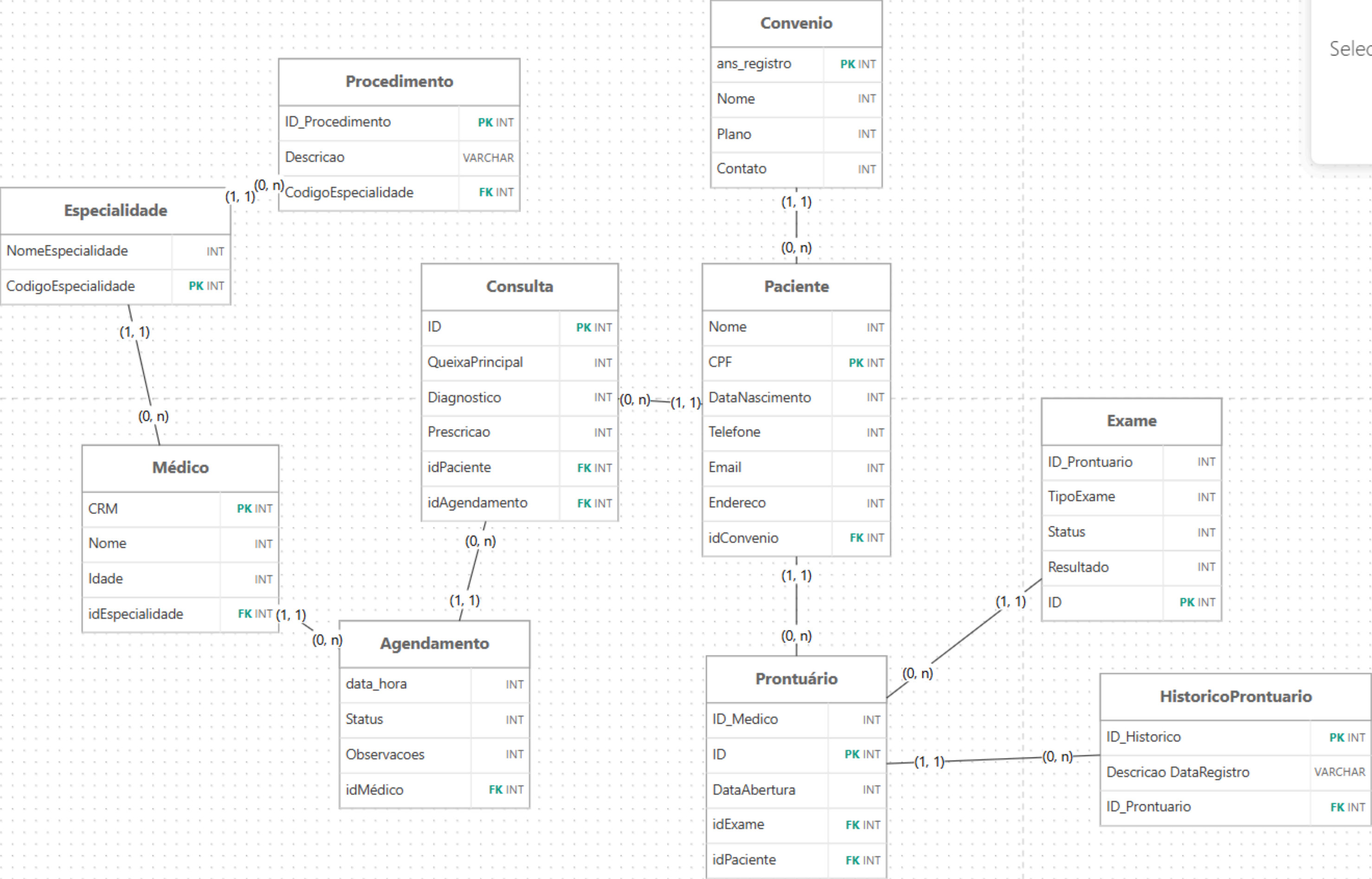
Problema

ProcedimentosRealizados é multivalorado (um médico realiza vários procedimentos).
QuantidadeDeProcedimentos é atributo derivado.
Existe mistura de:
dados da especialidade
dados do médico
dados de procedimentos

DER



Selecione um elemento para editar



DER — Tabela: Paciente

Viola 3FN

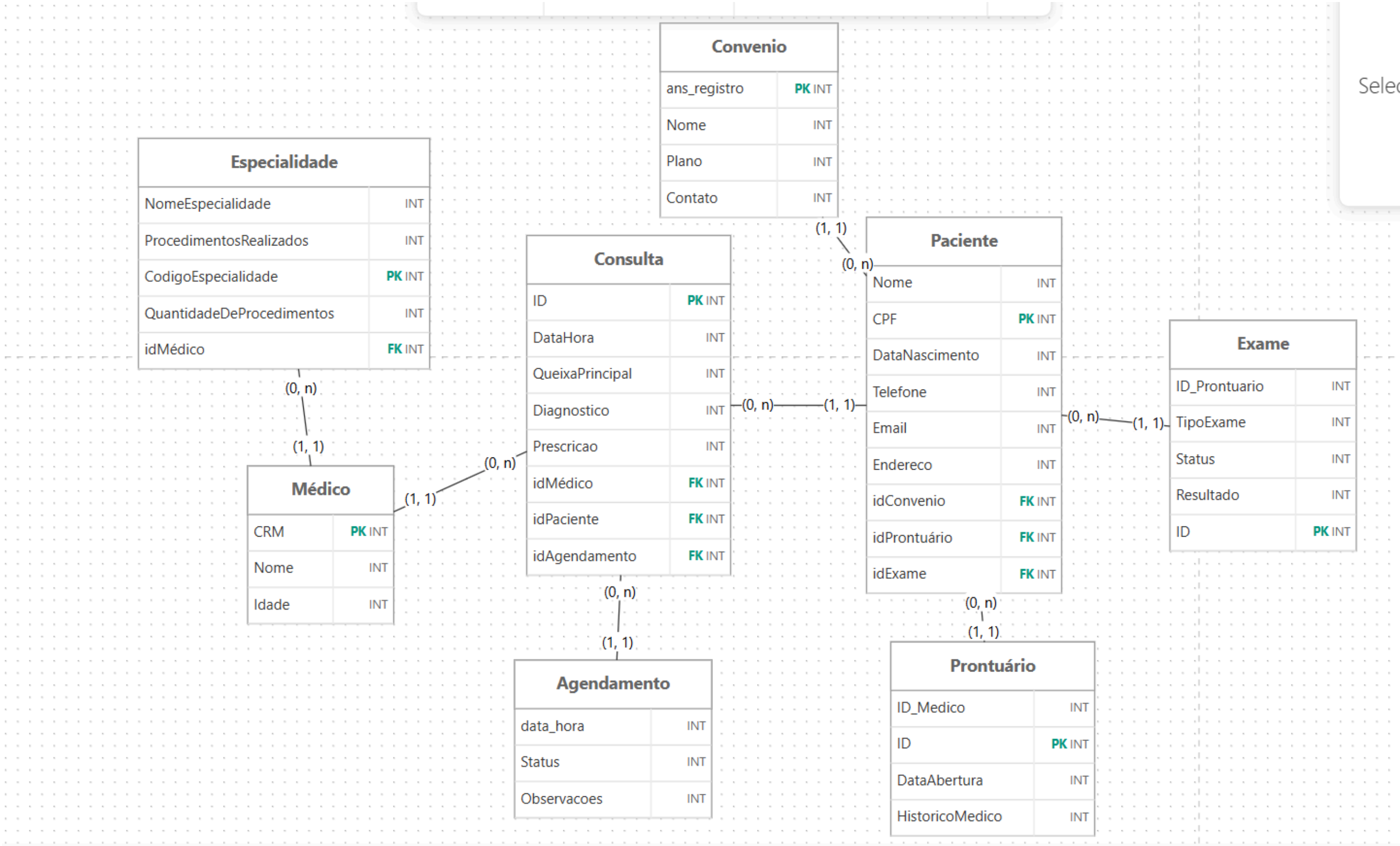
- CPF (PK)
- Nome
- DataNascimento
- Telefone
- Email
- Endereco
- idConvenio (FK)
- idProntuario (FK)
- idExame (FK)

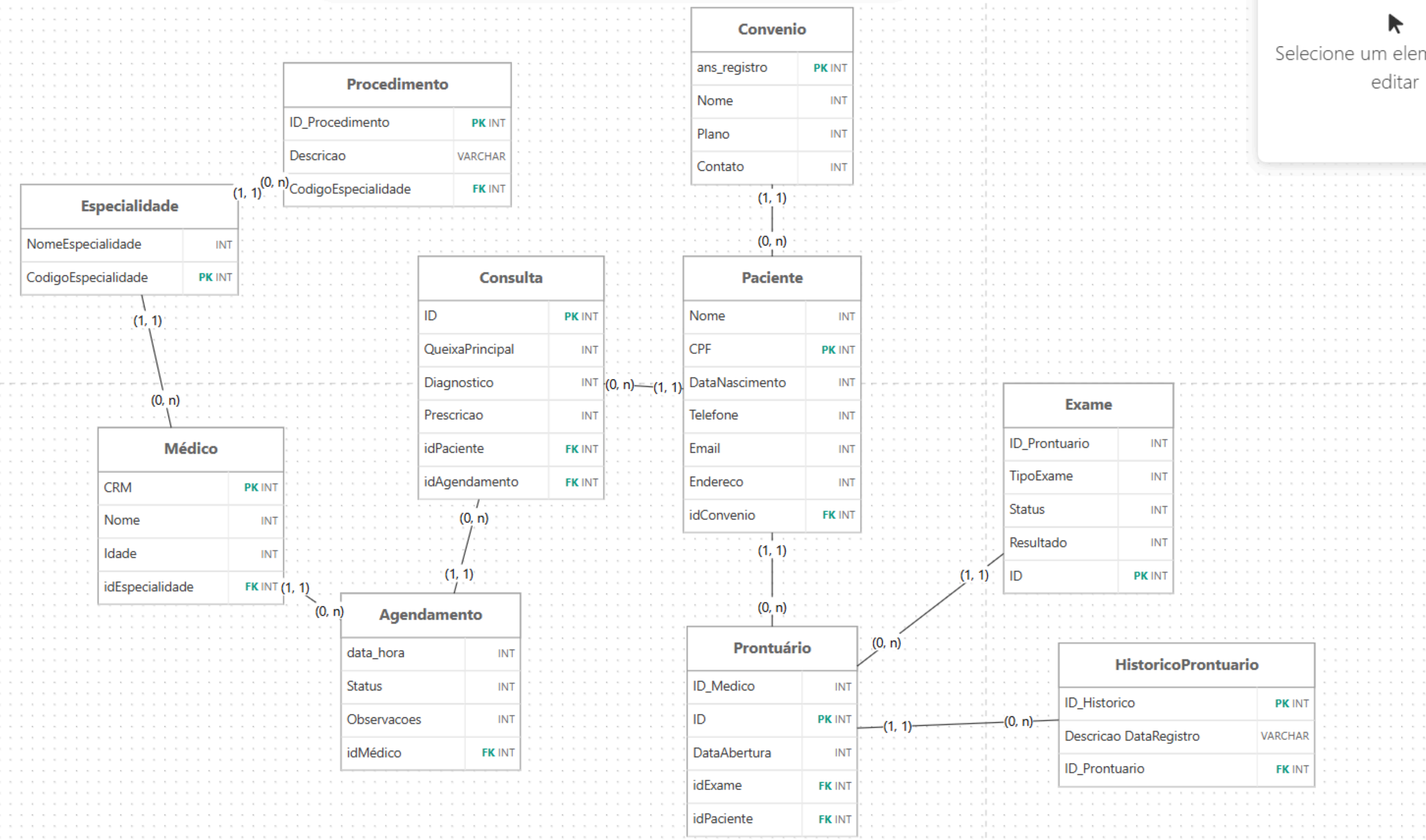
- Dependencia:
- CPF → Nome, DataNascimento, Telefone, Email, Endereco
 - CPF → idConvenio
 - CPF → idProntuario
 - CPF → idExame

Problema

Paciente não determina exame nem prontuário.
Isso gera dependência indevida.
Um paciente pode ter vários exames e um prontuário não nasce com o paciente.

DER





Selecione um elemento para editar

DER — Tabela: Prontuário

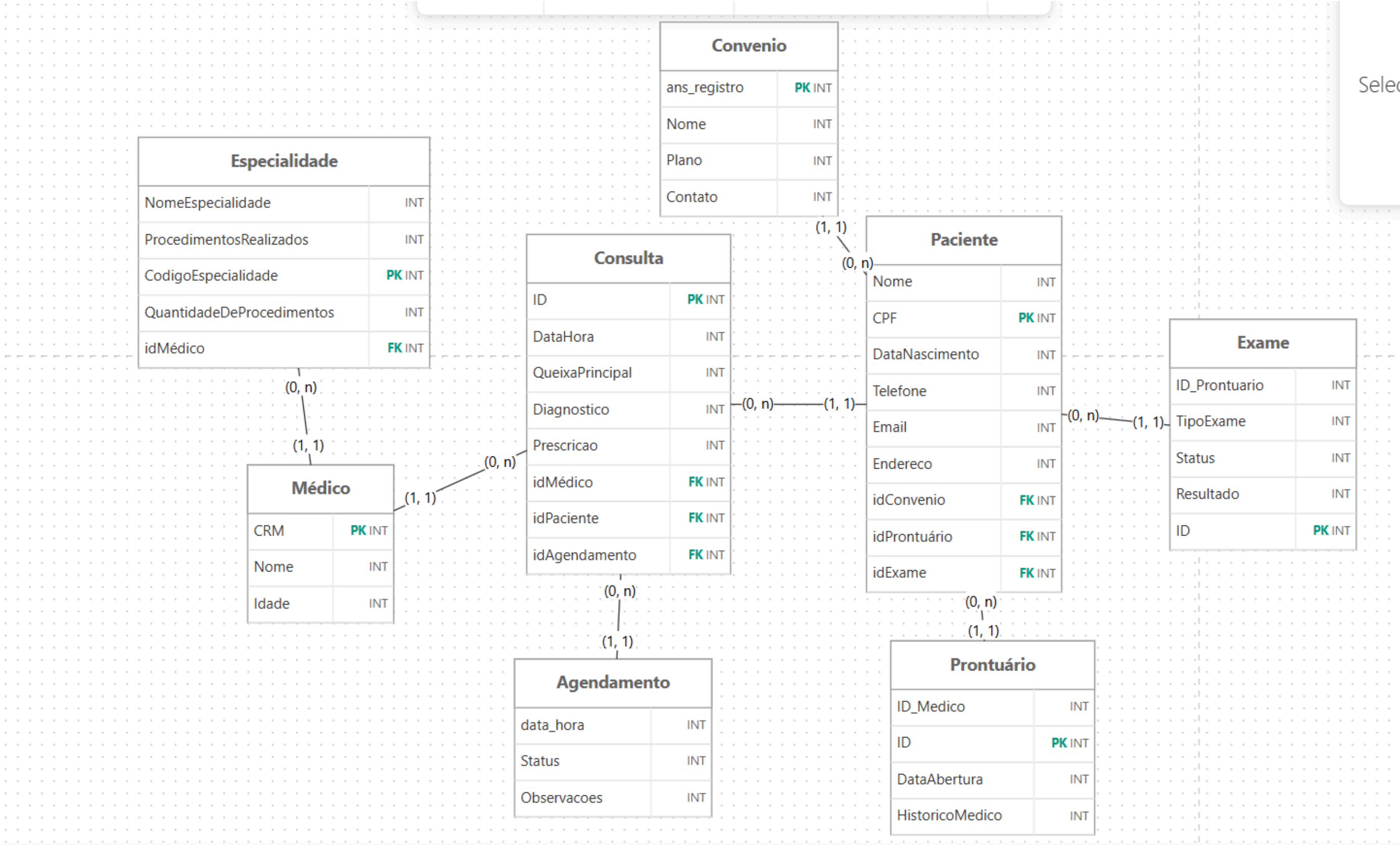
Viola 1FN

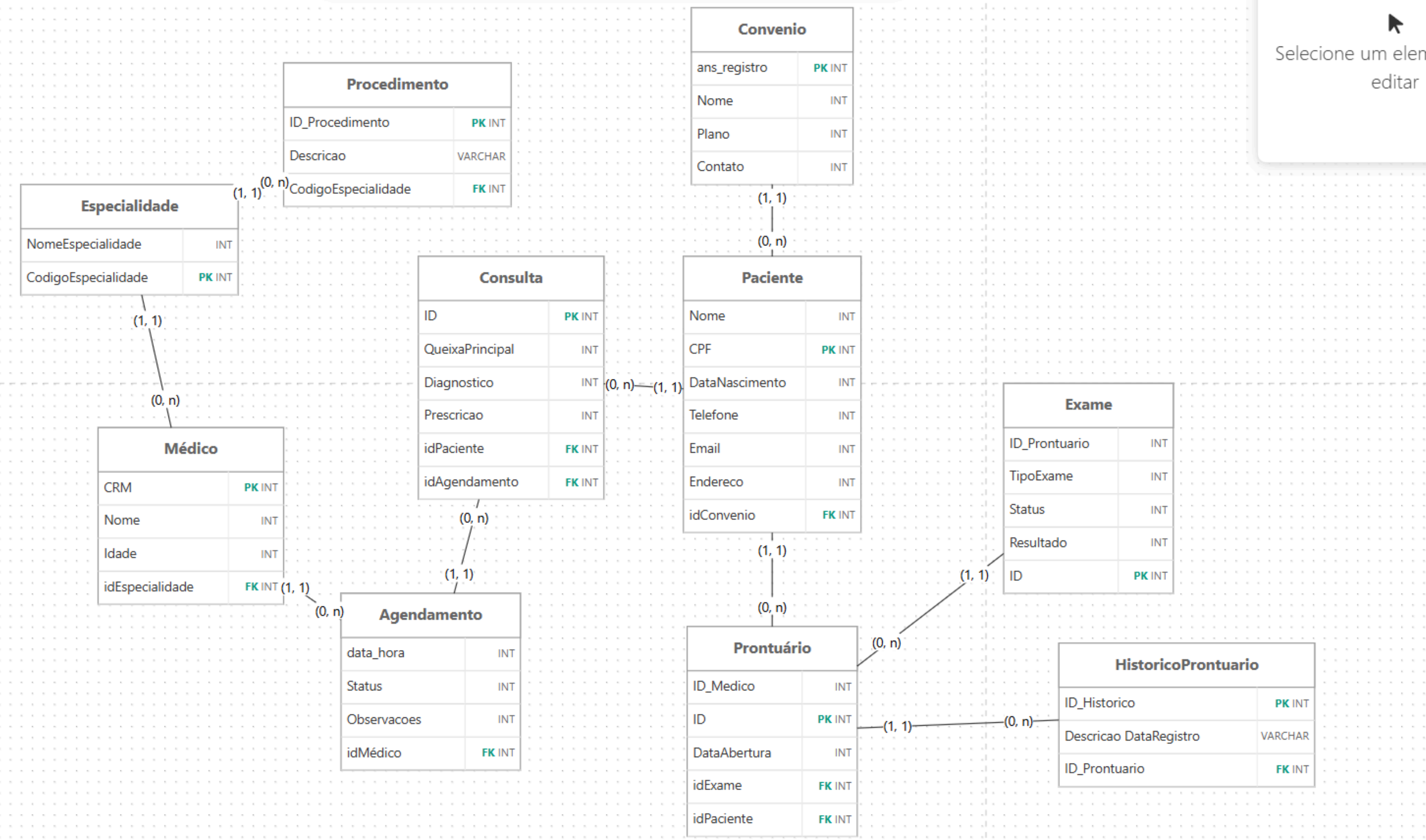
ID (PK)
ID_Medico
DataAbertura
HistoricoMedico

Dependencia:
ID → ID_Medico
ID → DataAbertura
ID → HistoricoMedico

Problema
HistoricoMedico é multivalorado (cada consulta gera histórico).

DER





Selecione um elemento para editar

DER — Tabela: Consulta

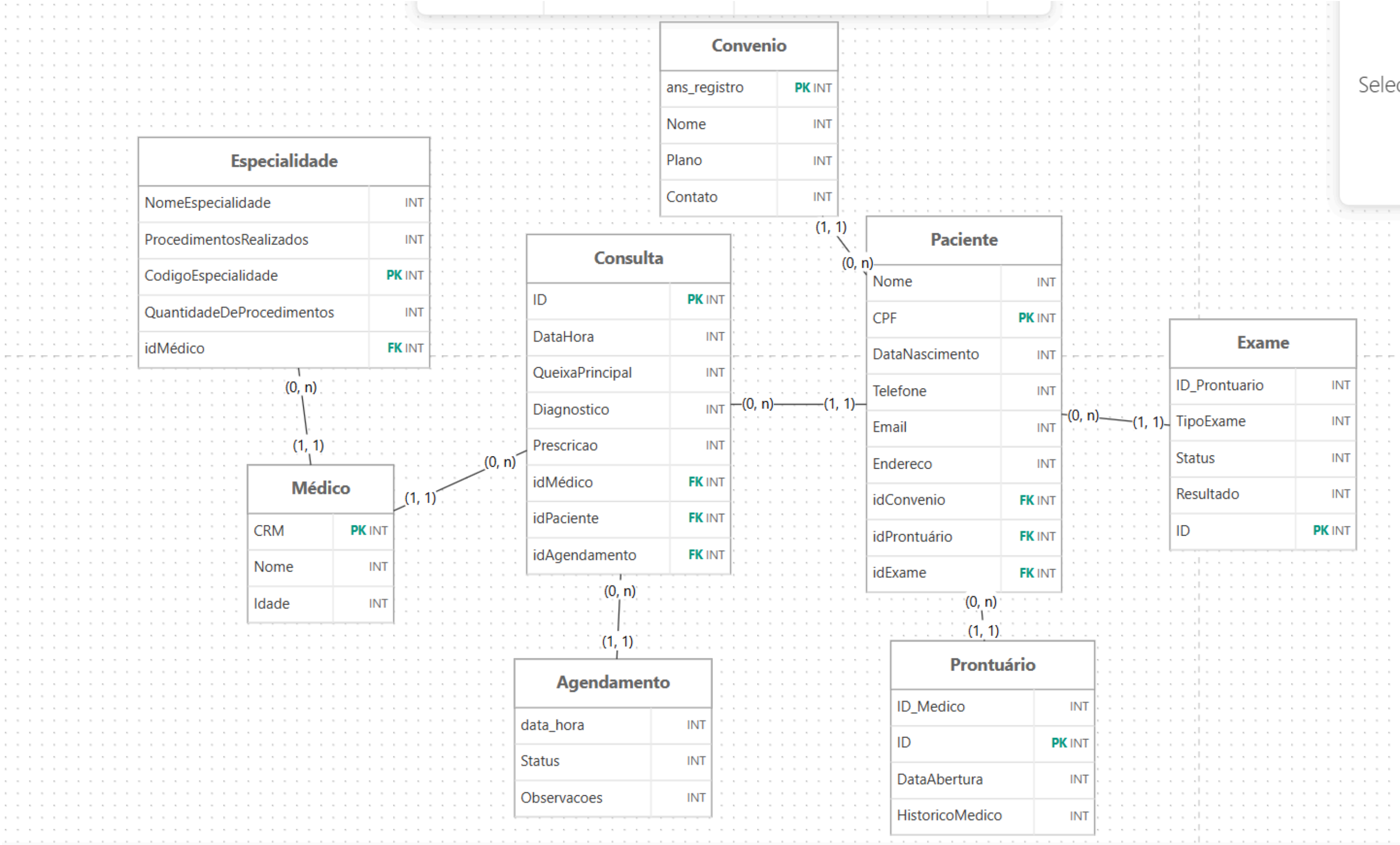
Viola 3FN

- ID (PK)
- DataHora
- QueixaPrincipal
- Diagnostico
- Prescricao
- idPaciente (FK)
- idAgendamento (FK)

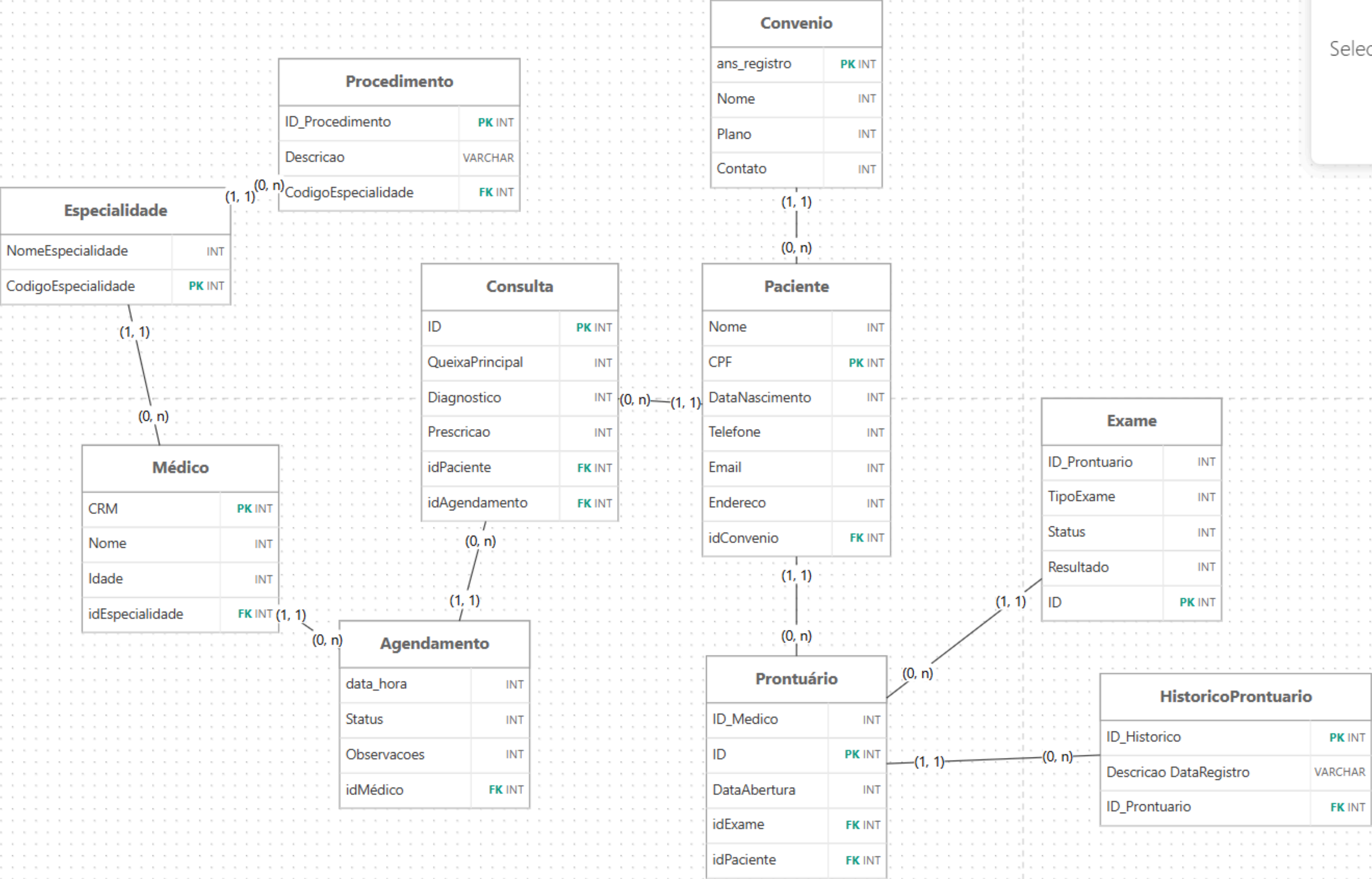
Dependencia:
ID → DataHora, QueixaPrincipal, Diagnostico, Prescricao
ID → idPaciente
ID → idAgendamento

Problema
DataHora já está em Agendamento.

DER



Selecione um elemento para editar



link git

<https://github.com/pinhaosama/banco-de-dados-2026-1>